

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000677 - Monitorizacion Estructural

PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingenieria De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000677 - Monitorizacion Estructural
No de créditos	1.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AP - Master Universitario Ingenieria de Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Zanuy Sanchez	Lb. Estructuras	carlos.zanuy@upm.es	J - 11:00 - 14:00 V - 11:00 - 14:00
Ivan Muñoz Diaz (Coordinador/a)	Lb. Estructuras	ivan.munoz@upm.es	X - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00

Tomas Luis Ripa Alonso	Lb. Estructuras	tomasluis.ripa@upm.es	M - 12:30 - 14:30 J - 10:30 - 12:30
Jose Manuel Soria Herrera	Planta 9	jm.soria@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
Antonio Jose Madrid Ramos	Lb. Estructuras	antoniojose.madrid@upm.es	M - 10:30 - 13:30 V - 16:00 - 19:00
Carlos Martin De La Concha Renedo	Lb. Estructuras	carlos.martindelaconcha@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
Gonzalo Sanz-Diez De Ulzurrun Casals	Lb. Estructuras	g.ulzurrun@upm.es	X - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Instrumentacion
- Mecánica Estructural
- Programación Avanzada
- Seguridad Y Fiabilidad

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Dinámica de Estructuras

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C12 - [ligada al Itinerario en Mantenimiento y rehabilitación de estructuras, y sus cimentaciones y materiales]: Capacidad para la investigación de alta especialización o predoctoral en mantenimiento y conservación de estructuras, sus cimentaciones y sus materiales TIPO: Competencias

C3 - [Proviene de las competencias CE3 y CE9]: Capacidad para la resolución de problemas ligados al diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de infraestructuras que requieran la aplicación de las propiedades mecánicas y de fractura de los materiales estructurales TIPO: Competencias

C4 - [Proviene de las competencias CE1 y CE4]: Capacidad para el análisis del comportamiento mecánico y la durabilidad de estructuras de ingeniería civil y edificación, sus materiales y sus cimentaciones TIPO: Competencias

C5 - [Proviene de las competencias CG1 y CE5]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante métodos numéricos TIPO: Competencias

C6 - [Proviene de la competencia CG3]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos experimentales mediante técnicas de instrumentación y uso de sensores TIPO: Competencias

C7 - [Proviene de la competencia CG2]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante el uso de técnicas de programación informática TIPO: Competencias

C8 - [Proviene de las competencias CE1, CE5 y CE8]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante técnicas de análisis de fiabilidad y seguridad TIPO: Competencias

C9 - [Proviene de las competencias CE9-CE16]: Capacidad para la investigación predoctoral en diseño de estructuras y sus cimentaciones y materiales, simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales, Mantenimiento y conservación de estructuras, sus cimentaciones y sus materiales TIPO: Competencias

K1 - [Proviene parcialmente de la competencia CG1]: Aplica e integra conocimientos científicos avanzados de tipo mecánico, físico y matemático en contextos de investigación científica y tecnológica en el ámbito de las estructuras, las cimentaciones y los materiales TIPO: Conocimientos o contenidos

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

K3 - [Proviene de la competencia CG3]: Identifica y explica los aspectos determinantes para diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes, así como usar varios lenguajes de computación, programas de análisis y simulación, y modelos avanzados en ingeniería estructural, geotécnica y de materiales estructurales. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk3 - [Proviene de la competencia CB8]: Integra los conocimientos adquiridos para formular juicios e introducir innovaciones tecnológicas a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios TIPO: Habilidades o destrezas

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

Sk5 - [Proviene de la competencia CG4]: Utiliza la lengua inglesa para expresar conocimiento técnico y científico, de forma oral y escrita. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk6 - [Proviene de la competencia CG5]: Aplica los servicios de comunicación y de obtención de información para su transformación en conocimiento aplicable al ejercicio de las competencias en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk7 - [Proviene de las competencias CB9 y CT1]: Prepara y presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, y es capaz de discutir las con otras personas. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk8 - [Proviene de la competencia CT2]: Planifica, organiza y dirige los esfuerzos de un equipo de personas TIPO: Habilidades o destrezas

Sk9 - [Proviene de la competencia CT3]: Aplica los estándares de deontología en la investigación avanzada TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura trata sobre el desarrollo de proyectos de monitorización dotando a los alumnos de las herramientas necesarias para plantear dichos proyectos y campañas de auscultación tanto en estructuras de nueva construcción como en existentes. En el curso se profundiza en el estudio de sensores y estrategias de monitorización y se incluyen herramientas para el post-proceso de las señales medidas y la calibración de modelos de estructuras existentes. Además, se describen casos prácticos de aplicaciones reales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas de monitorización: generalidades, tipos y componentes.
2. Instrumentación: sensores, acondicionamiento de la señal y equipos de adquisición
3. Procesamiento de datos y valoración de medidas
4. Pruebas de carga y calibración de modelos en estructuras existentes
5. Proyectos de monitorización. Ejemplos prácticos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1				
2				
3				
4				
5				
6	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica Instrumentación Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Resolución de ejercicios y/o prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
8	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Práctica con MATLAB Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Resolución de ejercicios y/o prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
9	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Equipamiento y Monitorización Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Resolución de ejercicios y/o prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
10	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tem 5 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
11				Entrega Proyecto de Monitorización TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
12				
13				
14				
15				
16				

17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Extraordinario (evaluación final) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Resolución de ejercicios y/o prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	10%	0 / 10	K1 K2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk9 C4 C6 C7 C8 C12
8	Resolución de ejercicios y/o prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	10%	0 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk9 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C12
9	Resolución de ejercicios y/o prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	10%	0 / 10	K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk9 C3 C4 C5

							C6 C8 C9 C12
11	Entrega Proyecto de Monitorización	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	06:00	30%	0 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk9 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C12
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C12

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Extraordinario (evaluación final)	EX: Técnica del tipo Examen	Presencial	02:00	100%	5 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9

		Escrito					C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C12
--	--	---------	--	--	--	--	---

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C12

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua

EM 1. Trabajo del alumno (60%)

Resolución de ejercicios y casos prácticos, o informes de prácticas de laboratorio. Pueden incluir presentaciones orales. Se puntúan de 0 a 10. Se realizan en casa a partir de lo impartido en las aulas o el laboratorio.

EM 2. Examen final (40%)

Consiste en un examen escrito individual, correspondiente al temario impartido durante el curso. Se puntúa de 0 a 10. Es un examen presencial.

Calificación: es la media ponderada de EM1 y EM2, siguiendo los pesos indicados arriba. Para aprobar debe ser al menos de 5,0.

Evaluación final

Consiste en un examen escrito individual, correspondiente al temario impartido durante el curso. Se puntúa de 0 a 10. Es un examen presencial.

Calificación: es la obtenida en el examen (100%). Para aprobar debe ser al menos de 5,0.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle	Recursos web	Presentaciones de las clases, ejercicios y tareas de los estudiantes, referencias y lecturas recomendadas.
Instrumentación aplicada a la ingeniería	Bibliografía	Fraile Mora J., García Gutiérrez P., Fraile Ardanuy J. (2012). Instrumentación aplicada a la ingeniería. Editorial Garceta, Madrid.
Modal Testing: theory, practice and Application	Bibliografía	Ewins D. J. (2000). Modal Testing: theory, practice and Application. Editorial Research Studies Press, Baldock, Hertfordshire, Reino Unido
Análisis experimental de estructuras	Bibliografía	Blanco, Díaz E., Oller Martínez, S. y Gil Espert, L. (2008). Análisis experimental de estructuras. Editorial: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, Barcelona, España.
Biblioteca de la Escuela	Equipamiento	Amplia selección de bibliografía especializada
Laboratorio de Estructuras	Equipamiento	Laboratorio de ensayos estructurales a media y gran escala de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Laboratorio de Métodos Experimentales en estructuras	Equipamiento	Laboratorio docente para análisis experimental de estructuras
Bridge monitoring, A practical guide	Bibliografía	Middlenton et al., Bridge monitoring, A practical guide, ICE, 2016
Health Monitoring of Bridges	Bibliografía	Helmut Wenzel, Health Monitoring of Bridges, 2009, Wiley

STRUCTURAL HEALTH MONITORING A MACHINE LEARNING PERSPECTIVE	Bibliografía	Farrar, Worden, STRUCTURAL HEALTH MONITORING A MACHINE LEARNING PERSPECTIVE, Willey, 2013
Bridge structural monitoring: the Lombardia regional guidelines	Bibliografía	Limongelli et al. Bridge structural monitoring: the Lombardia regional guidelines. Structure and infrastructure Engineering, 2022
Categories of SHM deployments: technologies and capabilities	Bibliografía	Webb, G.T., Vardanega, P.J., Middleton, C.R., 2014b. Categories of SHM deployments: technologies and capabilities. J. Bridge Eng. 04014118
Structural Health Monitoring Systems	Bibliografía	Andersen, J.E., Vesterinen, A., Structural Health Monitoring Systems. COWI Futuretec, 2006.